U N I V E R S I D A D P R I V A D A “F R A N Z T A M A Y O”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

“ Sistema de Acompañamiento Fisioterapéutico para Pacientes con Artritis ”

ESTUDIANTE: **Univ. Glenda Supa Canamari**

DOCENTE: **Ing GENESIS DANAE SELAYA TICONA**
Ing HILARIA ADIMA VASQUEZ DURAN
Ing RUBEN OSCAR COLQUE FUENTES
Ing ERWIN NELSON ZABALETA AGUILAR

La Paz – Bolivia

2026

Índice

I. INTRODUCCIÓN **1**
1.2.1. Antecedentes de la institución 2
1.2.2. Antecedentes del problema 3
1.2.2. Antecedentes del problema 3
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación 4
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio 7
CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO **8**
2.1. Justificación técnica 8
2.2. Justificación económica 8
2.3. Justificación social 9
2.4. Justificación legal 9
CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN **10**
3.1. Problemática 10
3.2. Formulación del problema 11
3.3. Delimitación de contenido 11
3.4. Delimitación temporal 11
3.5. Delimitación espacial 11
3.6. Objetivos 11
3.6.1. Objetivo general 11
3.6.2. Objetivos específicos 11
CAPÍTULO 5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO **12**
5.1. introducción a la Metodología de Análisis SCRUM 12

I. INTRODUCCIÓN

El acompañamiento fisioterapéutico de las personas con artritis ha dependido, tradicionalmente, de un solo espacio: la sesión presencial con el fisioterapeuta. La presente investigación se refiere al tema del 'acompañamiento fisioterapéutico remoto', que se puede definir como el seguimiento que el profesional realiza a su paciente fuera de la sesión, mediante rutinas de movilidad guiadas, el registro del dolor antes y después de cada sesión y alertas automáticas cuando este aumenta de forma anormal. La artritis es una enfermedad crónica que afecta las articulaciones y provoca dolor, rigidez y deformidades progresivas, por lo que la fisioterapia y los programas de ejercicio resultan fundamentales para conservar la movilidad. Ahora bien, para que el ejercicio sea seguro y efectivo debe realizarse con orientación profesional y de manera constante.

La característica principal de la atención actual en la ciudad de La Paz es que este acompañamiento se interrumpe cuando termina la sesión: el fisioterapeuta no conoce cómo realiza el paciente sus ejercicios ni cómo evoluciona su dolor. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la presión de la demanda sobre un número reducido de profesionales: el Censo 2012 registró 274.404 personas adultas mayores en el departamento de La Paz, el de mayor población adulta mayor del país (INE, s.f.), y la afluencia de pacientes al servicio de Fisioterapia de la Caja Nacional de Salud no puede ser cubierta por dos profesionales. A ello se suman el costo de las sesiones, la dificultad de traslado y un factor cultural: la fisioterapia suele percibirse como un recurso para después de una lesión, y no como el acompañamiento continuo que exige una enfermedad crónica. En consecuencia, muchos pacientes abandonan el tratamiento o se ejercitan sin guía; en pacientes con discapacidad motora, se ha señalado en Tarija que el dolor y la rigidez llevan al rechazo y abandono de las sesiones.

Frente a esta situación, la literatura reciente muestra que las aplicaciones móviles pueden extender el acompañamiento más allá del consultorio. Un ensayo con adultos con artritis reumatoide de las manos evaluó la aplicación CareHand, con videos de ejercicios, registro del dolor antes y después del ejercicio y un diario de progreso, y encontró mejor función de la mano, dolor y satisfacción que con una hoja de ejercicios en papel, aunque sin diferencias en las medidas secundarias (Rodríguez Sánchez-Laulhé et al., 2022). En mujeres mayores con osteoartritis de rodilla, una aplicación con funciones motivadoras mejoró la adherencia a los ejercicios en casa y redujo el dolor, y un programa en el que el fisioterapeuta ajusta los ejercicios según los síntomas reportados a distancia resultó factible, seguro y bien aceptado en personas de 60 años o más (Im et al., 2025). En este marco se plantea la investigación, por el interés de conocer por qué los pacientes con artritis no logran mantener un seguimiento constante y cómo el registro sistemático del dolor puede ayudar al fisioterapeuta a detectar a tiempo un deterioro. Desde el interés académico, el tema permite aplicar la ingeniería de requerimientos y el desarrollo de software a la salud; y, en lo profesional, como estudiante de Ingeniería de Sistemas, el interés radica en definir requerimientos ajustados al fisioterapeuta y a un paciente adulto mayor, poco familiarizado con la tecnología.

Como técnicas se emplearán la entrevista al fisioterapeuta responsable, la observación del proceso de atención presencial y la revisión de antecedentes, con una guía de entrevista de preguntas abiertas y una ficha de observación como instrumentos.

1.1. Presentación del problema de investigación

En la ciudad de La Paz, un número importante de pacientes con artritis no cuenta con acceso a un sistema que les permita realizar su fisioterapia de forma guiada y constante. Esta situación se debe principalmente al escaso número de fisioterapeutas disponibles, al desconocimiento de los pacientes sobre qué ejercicios son seguros para su articulación, y al alto costo que representa asistir a sesiones frecuentes. Como consecuencia, muchos pacientes realizan ejercicios por cuenta propia sin guía profesional o abandonan el tratamiento, lo que ocasiona aumento del dolor y la rigidez, pérdida de movilidad articular y un deterioro general de su calidad de vida.

Esta problemática afecta con particular intensidad a los adultos mayores, quienes suelen tener menor movilidad para trasladarse a sesiones frecuentes, y a las personas con ingresos económicos limitados, para quienes el costo de un tratamiento continuo representa una barrera considerable frente a otras necesidades del hogar. A ello se suma que buena parte de los pacientes no reconoce a tiempo un aumento del dolor, de la rigidez o de la inflamación de una articulación como una señal de alerta, postergando la consulta hasta que el dolor limita sus actividades cotidianas.

A esta dinámica se añade un factor cultural relevante: en muchos casos, la fisioterapia continúa siendo percibida como un recurso al que se acude únicamente después de una lesión o de una crisis intensa de dolor, y no como un acompañamiento continuo del tratamiento de una enfermedad crónica. Esta percepción lleva al paciente a suspender sus sesiones cuando siente una mejoría pasajera o cuando el costo y el traslado se vuelven una carga, aun cuando la artritis requiere constancia para conservar la movilidad.

Ante esta problemática, se plantea el desarrollo de un sistema tecnológico que facilite el acompañamiento fisioterapéutico remoto de los pacientes, permitiendo asignar rutinas de movilidad guiadas, registrar el nivel de dolor antes y después de cada sesión y generar alertas oportunas cuando el dolor aumente de forma anormal, sin que ello implique sustituir el criterio profesional del fisioterapeuta, sino más bien complementarlo y extenderlo más allá del centro de atención. De esta manera, se busca transformar el vínculo entre el paciente y su fisioterapeuta, pasando de un modelo de atención puntual a uno de acompañamiento continuo.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

La Casa de Reposo Matusalén, ubicada en la ciudad de La Paz, es el caso en el que se enmarca este proyecto. Una casa de reposo es un establecimiento de larga estadía donde adultos mayores viven de forma temporal o permanente, en muchos casos con cierto grado de dependencia. En este tipo de establecimientos, el personal de cuidado suele ser quien acompaña la rutina diaria de los residentes.

Entre los residentes de la Casa de Reposo Matusalén hay personas con artritis que requieren fisioterapia. La atención se organiza mediante sesiones programadas con el fisioterapeuta, quien evalúa al residente e indica los ejercicios. Entre una sesión y otra, la continuidad de la rutina depende del personal de cuidado y de la constancia del propio residente.

El registro de la evolución de cada residente se lleva principalmente de forma manual, sin un sistema que permita ver cómo ha variado su dolor o su movilidad. El fisioterapeuta se entera de un aumento del dolor cuando el personal se lo comunica o en la siguiente sesión, y no existe un mecanismo sistemático de recordatorios de la rutina.

Esta situación hace necesario un sistema que ordene el registro del dolor, guíe los ejercicios con video y alerte a tiempo al fisioterapeuta, para que el acompañamiento de la Casa de Reposo Matusalén no dependa solo de las sesiones programadas.

1.2.2. Antecedentes del problema

Bolivia registró en el Censo 2012 un total de 878.012 personas adultas mayores, de las cuales 274.404 residen en el departamento de La Paz, el que concentra la mayor población adulta mayor del país (INE, s.f.). Este grupo etario es el más expuesto a enfermedades osteoarticulares como la artritis, por lo que la demanda de atención fisioterapéutica crece de forma sostenida.

Ese crecimiento de la demanda ya se refleja en los servicios de salud. Un trabajo de la Carrera de Tecnología Médica de la UMSA señala que la gran afluencia de pacientes al servicio de Fisioterapia de la Caja Nacional de Salud no puede ser cubierta por dos profesionales (Universidad Mayor de San Andrés [UMSA], 2019), lo que limita la frecuencia y la calidad del seguimiento que recibe cada paciente.

1.2.2. Antecedentes del problema

Bolivia registró en el Censo 2012 un total de 878.012 personas adultas mayores, de las cuales 274.404 residen en el departamento de La Paz, el que concentra la mayor población adulta mayor del país (INE, s.f.). Este grupo etario es el más expuesto a enfermedades osteoarticulares como la artritis, por lo que la demanda de atención fisioterapéutica crece de forma sostenida.

Ese crecimiento de la demanda ya se refleja en los servicios de salud. Un trabajo de la Carrera de Tecnología Médica de la UMSA señala que la gran afluencia de pacientes al servicio de Fisioterapia de la Caja Nacional de Salud no puede ser cubierta por dos profesionales (Universidad Mayor de San Andrés [UMSA], 2019), lo que limita la frecuencia y la calidad del seguimiento que recibe cada paciente.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

Autor:	Condori Gras, Reyna; Alizares, Milenka; Arias, Paula y otros (14 autores)
Institución:	Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Medicina, y Hospital IPTK “Instituto Politécnico Tomás Katari” (Sucre, Bolivia)
Título:	Reporte de un caso: Artritis reumatoide, Hospital IPTK “Instituto Politécnico Tomás Katari”, Sucre-Bolivia, agosto 2023.
Año de publicación:	2024
Resumen del autor:	El trabajo presenta el caso de una paciente de 54 años con un año de dolor articular y rigidez matutina de más de una hora, cuyo diagnóstico de artritis reumatoide se confirmó con estudios de laboratorio. Se inició tratamiento farmacológico y se complementó con fisioterapia para preservar la movilidad articular. Los autores destacan la importancia del diagnóstico y el tratamiento tempranos, y señalan que las medidas no farmacológicas, como la fisioterapia y los programas de ejercicio, son necesarias para mantener la función de las articulaciones.

Tabla 1 Reporte de un caso: Artritis reumatoide, Hospital IPTK “Instituto Politécnico Tomás Katari”, Sucre-Bolivia, agosto 2023.

fuente: Archivos Bolivianos de Medicina, vol. 37, n.º 105

Autor:	Quispe Aguilera, José Humberto
Institución:	Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”, Facultad de Ciencias y Tecnología (Tarija, Bolivia)
Título:	Mejorar la fisioterapia de pacientes con discapacidad física motora, con ortesis teleoperada.
Año de publicación:	2022
Resumen del autor:	El proyecto propone incorporar a la fisioterapia de pacientes con discapacidad física motora un prototipo de ortesis teleoperada, controlada mediante una aplicación móvil con una base de datos que almacena la información de las sesiones. Parte de la problemática de que la espasticidad y la rigidez provocan dolor y llevan a algunos pacientes a rechazar o abandonar sus sesiones, y busca que estas sean más agradables para facilitar su rehabilitación.

Tabla 2 Mejorar la fisioterapia de pacientes con discapacidad física motora, con ortesis teleoperada.

fuente: Revista Científica bit@bit, vol. 4, n.º 6, diciembre de 2022.

Autor:	Condori Gras, Reyna; Alarcón Reynaga, Ximena; Bolívar Huayta, Oscar Gustavo y otros (13 autores)
Institución:	Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Facultad de Medicina (Sucre, Bolivia)
Título:	Reporte de caso: Artrosis generalizada con afectación lumbar y manos en paciente adulto mayor, Sucre-Bolivia 2025.
Año de publicación:	2025
Resumen del autor:	El trabajo presenta el caso de un paciente de 70 años con dolor lumbar crónico y nódulos de Heberden en ambas manos, diagnosticado con artrosis generalizada. Los autores concluyen que el abordaje debe combinar medidas no farmacológicas (educación, fisioterapia, control del peso y ejercicios adaptados) con tratamiento farmacológico individualizado, lo que permite mejorar la función, retardar la progresión de la enfermedad y optimizar la calidad de vida.

Tabla 3 Reporte de caso: Artrosis generalizada con afectación lumbar y manos en paciente adulto mayor, Sucre-Bolivia 2025.

fuente: Archivos Bolivianos de Medicina, vol. 43, n.º 111.

Autor:	Organización Panamericana de la Salud / OMS, oficina de Bolivia
Institución:	Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud, Bolivia
Título:	Bolivia se convierte en país pionero en la incorporación de equipamiento biomédico avanzado para fortalecer la teleconsulta clínica.
Año de publicación:	2025
Resumen del autor:	La nota informa que Bolivia recibió equipamiento biomédico avanzado para teleconsulta clínica, adquirido mediante el Fondo Estratégico de la OPS por un valor total de 21.650 dólares. Según la asesora de Inteligencia Sanitaria y Transformación Digital de la OPS/OMS en Bolivia, permitirá reforzar la atención prenatal y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, y destaca que la telesalud se consolida en el país como una herramienta estratégica para reducir desigualdades.

Tabla 4 Bolivia se convierte en país pionero en la incorporación de equipamiento biomédico avanzado para fortalecer la teleconsulta clínica.

fuente: OPS Bolivia, 1 de diciembre de 2025.

Antecedentes internacionales

Autor:	Rodríguez Sánchez-Laulhé, Pablo; Luque-Romero, Luis Gabriel; Barrero-García, Francisco José; Biscarri-Carbonero, Ángela; Blanquero, Jesús; Suero-Pineda, Alejandro; Heredia-Rizo, Alberto Marcos
Institución:	Universidad de Sevilla y Servicio Andaluz de Salud, Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte (España)
Título:	Programa de ejercicio, educación y autogestión mediante una aplicación para teléfono inteligente (CareHand) en adultos con artritis reumatoide de las manos: ensayo controlado aleatorizado.
Año de publicación:	2022
Resumen del autor:	El estudio evalúa CareHand, una aplicación móvil con un programa de ejercicios en casa, recomendaciones de autocuidado y herramientas de monitoreo, frente a la atención habitual (una hoja de ejercicios en papel), en 36 adultos con artritis reumatoide de las manos durante tres meses. La aplicación incluye videos explicativos, registro del dolor antes y después del ejercicio y un diario de ejercicios. Quienes la usaron obtuvieron mejores resultados en función de la mano, desempeño laboral, dolor y satisfacción a corto y mediano plazo; en las medidas secundarias no hubo diferencias, por lo que los autores piden cautela.

Tabla 1 Programa de ejercicio, educación y autogestión mediante una aplicación para teléfono inteligente (CareHand) en adultos con artritis reumatoide de las manos: ensayo controlado aleatorizado.

fuente: JMIR mHealth and uHealth, 10(4), e35462.

Autor:	Alasfour, Maryam; Almarwani, Maha
Institución:	Ministerio de Salud y Universidad King Saud (Riad, Arabia Saudita)
Título:	Efecto de una aplicación innovadora para teléfonos inteligentes en la adherencia a un programa de ejercicios en casa en mujeres adultas mayores con osteoartritis de rodilla en Arabia Saudita: ensayo controlado aleatorizado.
Año de publicación:	2022
Resumen del autor:	El estudio evalúa el efecto de una aplicación móvil en árabe, “My Dear Knee”, sobre la adherencia a un programa de ejercicios en casa en 40 mujeres de 50 años o más con osteoartritis de rodilla, frente a recibir los mismos ejercicios en hojas impresas. Ambos grupos siguieron el mismo programa durante seis semanas. El grupo que usó la aplicación reportó mayor adherencia y una reducción significativa del dolor, por lo que los autores concluyen que una aplicación con funciones motivadoras puede mejorar el cumplimiento de los ejercicios en casa.

Tabla 2 Efecto de una aplicación innovadora para teléfonos inteligentes en la adherencia a un programa de ejercicios en casa en mujeres adultas mayores con osteoartritis de rodilla en Arabia Saudita: ensayo controlado aleatorizado.

fuente: Disability and Rehabilitation, 44(11), 2420-2427.

Autor:	Weber, Franziska; Kloek, Corelien; Stuhrmann, Sandra; Blum, Yannick; Grüneberg, Christian; Veenhof, Cindy
Institución:	Hochschule für Gesundheit (Alemania) y Universidad de Ciencias Aplicadas de Utrecht (HU) / UMC Utrecht (Países Bajos)
Título:	Usabilidad y efectividad preliminar de un programa de actividad física y educación mediante una aplicación para personas con osteoartritis de cadera o rodilla: ensayo piloto controlado aleatorizado.
Año de publicación:	2024
Resumen del autor:	El ensayo piloto, con evaluadores ciegos, compara durante 12 semanas la aplicación Join2Move, un programa de actividad física y educación adaptado del formato web, con la atención habitual en personas con osteoartritis de cadera o rodilla en Alemania. La usabilidad fue aceptable (71,3 de 100 en la Escala de Usabilidad del Sistema) y los resultados preliminares indican el potencial de una aplicación independiente, aunque hay margen para mejorar su usabilidad y para identificar a los pacientes a quienes más conviene.

Tabla 3 Usabilidad y efectividad preliminar de un programa de actividad física y educación mediante una aplicación para personas con osteoartritis de cadera o rodilla: ensayo piloto controlado aleatorizado.

fuente: Arthritis Research & Therapy, 26, 83.

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

La artritis afecta la movilidad, la autonomía y la calidad de vida de quienes la padecen. El ejercicio terapéutico guiado es una de las estrategias que ayudan a conservar la movilidad articular y a manejar el dolor, pero solo resulta seguro y efectivo cuando se realiza con orientación profesional y de manera constante.

Contar con un sistema que acompañe al paciente entre una sesión y otra permite que el fisioterapeuta detecte a tiempo un aumento del dolor, ajuste la rutina antes de que el paciente abandone el tratamiento y atienda a más pacientes sin ampliar su infraestructura física. Por ello, el objeto de estudio es relevante tanto desde el punto de vista clínico como social y económico.

II DESARROLLO

CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Justificación técnica

El proyecto es viable técnicamente porque las tecnologías necesarias aplicaciones web y móviles, bases de datos en la nube, reproducción de video y sistemas de notificaciones automáticas se encuentran ampliamente disponibles y documentadas. Se prevé una arquitectura modular, de modo que los módulos de pacientes, rutinas, seguimiento del dolor, alertas y citas puedan desarrollarse, probarse y actualizarse de forma independiente.

Se contempla, asimismo, que el sistema sea diseñado bajo una arquitectura modular, de manera que cada componente el módulo de pacientes, el de rutinas, el de seguimiento del dolor, el de alertas y el de citas pueda desarrollarse, probarse y actualizarse de forma independiente. Para mitigar los riesgos técnicos, los videos podrán descargarse para reproducirse sin conexión, la interfaz tendrá texto grande y pocos pasos por tarea, pensada para adultos mayores, y la información clínica se almacenará cifrada y con respaldo periódico.

2.2. Justificación económica

Desde el punto de vista económico, se estima una inversión de entre 500 y 1 200 USD para el desarrollo del prototipo, cifra moderada frente al beneficio esperado. El sistema permitiría al fisioterapeuta optimizar su tiempo de atención, priorizando a los pacientes cuyo dolor aumenta en lugar de revisar a todos por igual, lo que representa una mejora en la eficiencia del uso de los recursos del centro.

Este rango de inversión contempla los costos de dominio web, alojamiento del sistema y base de datos, almacenamiento y reproducción de las video-guías, servicio de notificaciones, grabación y edición de las video-guías con el fisioterapeuta, y pruebas del sistema previas a su puesta en producción. No incluye las horas de desarrollo del equipo. Se considera, además, que una vez implementado el prototipo, los costos de mantenimiento se limitarán principalmente al alojamiento y al almacenamiento, considerablemente menores a los del desarrollo inicial, lo que favorece la sostenibilidad económica del proyecto en el mediano plazo.

Desde la perspectiva de la institución, la inversión puede justificarse por la reducción del tiempo dedicado al seguimiento manual del dolor y de los recordatorios, y por la posibilidad de acompañar a un mayor número de pacientes sin ampliar la infraestructura física. Desde la perspectiva del paciente, el beneficio se traduce en menos traslados y en una menor probabilidad de interrumpir el tratamiento. Además, la demanda que sostiene este beneficio crece: según el Censo 2024, la población de 65 años o más pasó del 5% al 7,4% entre 2001 y 2024, y el Ministerio de Salud y Deportes señala que la necesidad de rehabilitación va en aumento.

2.3. Justificación social

El sistema busca reducir la brecha de acceso al acompañamiento fisioterapéutico de las personas con artritis, en particular de adultos mayores con dificultades de traslado o recursos limitados, incluidos quienes viven en casas de reposo. También favorece la autonomía del paciente y puede ser apoyado por el personal de cuidado, familiares o cuidadores, que podrán ayudarle a seguir su rutina y a registrar su dolor.

El impacto social del proyecto se extiende también al fortalecimiento de la relación entre el paciente y su fisioterapeuta, dado que el sistema propuesto favorece una comunicación más constante entre ambas partes, superando el modelo de atención puntual que predomina actualmente. Adicionalmente, se espera que el sistema tenga un efecto multiplicador en el entorno del paciente, ya que el personal de cuidado y los familiares podrían apoyarse en la aplicación para ayudarle a seguir su rutina y a registrar su dolor, fortaleciendo una red de cuidado compartido en torno a la salud de la persona mayor. El sistema complementa la atención presencial y no la reemplaza.

2.4. Justificación legal

El sistema manejará datos personales y clínicos de los pacientes, por lo que deberá garantizar el consentimiento informado para su registro y almacenamiento, la confidencialidad de la información frente a terceros no autorizados y el acceso restringido al paciente y a su fisioterapeuta responsable, conforme a la normativa de protección de datos personales vigente.

La Ley N.º 369, del 1 de mayo de 2013, regula los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores y la institucionalidad para su protección. Dado que los usuarios principales son adultos mayores, el consentimiento se explicará en lenguaje claro y, cuando corresponda, con la participación de su familiar o representante. En 2024, la AGETIC presentó un anteproyecto de ley de protección de datos personales; hasta donde alcanzó la revisión realizada, no se identificó una ley general vigente, por lo que se contempla que el sistema incorpore autenticación y acceso por roles, de modo que solo el paciente y su fisioterapeuta responsable puedan ver el historial, además de cifrado de los datos y políticas claras de uso y conservación.

Se contempla, además, la elaboración de un documento de consentimiento informado que el paciente deberá aceptar antes de su registro en el sistema, en el cual se especifique de manera clara la finalidad del tratamiento de sus datos, el tiempo de conservación de la información, y los derechos que le asisten para solicitar su rectificación o eliminación. El sistema es una herramienta de apoyo y no reemplaza el criterio clínico del fisioterapeuta, que mantiene la responsabilidad profesional. Las video-guías deberán usar contenidos propios o con licencia, y contar con el consentimiento de las personas que aparezcan en ellas, por el derecho a la propia imagen.

CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

La Casa de Reposo Matusalén es un centro de cuidado y atención integral para adultos mayores ubicado en la ciudad de La Paz. Entre sus residentes hay personas con artritis que requieren fisioterapia para conservar su movilidad. La atención fisioterapéutica se organiza mediante sesiones programadas con el fisioterapeuta, quien evalúa al residente e indica los ejercicios. Entre una sesión y otra, la continuidad de la rutina depende del personal de cuidado y de la constancia de cada residente. Por eso el fisioterapeuta no sabe cómo realizan sus ejercicios los residentes ni cómo evoluciona su dolor.

El registro de la evolución de cada residente se lleva principalmente de forma manual, sin un sistema que permita ver de manera ordenada cómo ha variado su dolor o su movilidad con el paso del tiempo. El fisioterapeuta se entera de un aumento del dolor cuando el personal se lo comunica o en la siguiente sesión, y no existe un mecanismo sistemático de recordatorios ni de alertas. En consecuencia, detectar un empeoramiento depende de la observación ocasional de quien se encuentre presente.

Esta situación puede analizarse desde tres dimensiones interrelacionadas. La primera es la organización del acompañamiento: el personal de cuidado atiende a varios residentes y múltiples tareas diarias, y el acompañamiento de los ejercicios compite con otras necesidades. Sin una guía clara de cada ejercicio, la forma de realizarlos puede variar según quién acompañe al residente. La segunda es el registro y la información: al no existir una medición sistemática del dolor ni un historial ordenado, el fisioterapeuta carece de datos para ajustar la rutina a la evolución de cada residente. La tercera es la comunicación y la alerta: la información circula de manera informal entre el personal de cuidado y el fisioterapeuta, sin un aviso oportuno cuando el dolor de un residente aumenta.

Como consecuencia, los ejercicios pueden hacerse de forma irregular o incorrecta, el dolor puede quedar sin atención durante días, y algunos residentes reducen su actividad por miedo al dolor. Con el tiempo, esto contribuye a la pérdida progresiva de movilidad y autonomía. Para el fisioterapeuta significa no poder priorizar a quienes más lo necesitan, y para el personal de cuidado, una carga adicional sin herramientas que faciliten su labor.

Estas dimensiones no operan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí: sin guía de ejercicios no hay constancia, sin registro del dolor no hay forma de ajustar la rutina, y sin comunicación oportuna los problemas se detectan tarde. Comprender esta interacción es central para diseñar una solución que no atienda un solo frente del problema. Se requiere un sistema que integre rutinas de movilidad guiadas con video, el registro del dolor antes y después de cada sesión, recordatorios y alertas automáticas al fisioterapeuta, de modo que el acompañamiento de la Casa de Reposo Matusalén no dependa solo de las sesiones programadas.

3.2. Formulación del problema

¿De qué manera se puede realizar el acompañamiento fisioterapéutico y fortalecerse el manejo del dolor en los pacientes con artritis, de modo que se favorezca la movilidad articular y se enriquezca su calidad de vida?

3.3. Delimitación de contenido

Se desarrollará un prototipo funcional que incluye: inicio de sesión, registro y gestión de pacientes, creación y asignación de rutinas con video-guía, registro de dolor antes y después de cada sesión, gráfico de evolución del dolor, alertas automáticas al fisioterapeuta, recordatorios diarios y agenda de citas de control.

Quedan fuera de esta fase el diagnóstico clínico automatizado, la prescripción de medicación, la integración con historiales de otras instituciones y los pagos en línea.

3.4. Delimitación temporal

El proyecto se desarrollará durante la gestión 2026, en un periodo estimado de seis meses que comprende el análisis y diseño, el desarrollo del prototipo y la validación con el fisioterapeuta y los primeros usuarios.

3.5. Delimitación espacial

El proyecto se circunscribe a la ciudad de La Paz, iniciando su implementación en la Casa de Reposo Matusalén, con posibilidad de extenderse posteriormente a otras casas de reposo y centros de fisioterapia.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo general

Implementar un sistema que permita el acompañamiento fisioterapéutico remoto de pacientes con artritis mediante rutinas de movilidad guiadas.

3.6.2. Objetivos específicos

-Describir el proceso actual de acompañamiento fisioterapéutico y de registro del dolor de los residentes con artritis de la Casa de Reposo Matusalén.

-Analizar las causas por las que el seguimiento de los residentes con artritis se interrumpe entre una sesión y otra.

-Determinar la información sobre el dolor que debe registrarse antes y después de cada sesión y el nivel a partir del cual debe generarse una alerta.

-Diseñar rutinas de movilidad guiadas con video, según la articulación afectada y el nivel de autonomía del residente, junto con un esquema de recordatorios y alertas para el fisioterapeuta y el personal de cuidado.

-Evaluar la usabilidad y la aceptación del sistema por parte del fisioterapeuta y del personal de cuidado de la Casa de Reposo Matusalén.

5.1. Introducción a la Metodología de Análisis SCRUM

Scrum es un marco de trabajo ágil para desarrollar software de manera iterativa e incremental, creado por Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2020). Divide el trabajo en ciclos cortos llamados Sprints, al final de los cuales se entrega una parte funcional del sistema que puede revisarse y mejorarse.

Se usa esta metodología porque las necesidades de la Casa de Reposo Matusalén no pueden definirse del todo al inicio y se irán precisando a medida que el fisioterapeuta y el personal de cuidado prueben el sistema. Trabajar por entregas cortas permite validar pronto que la interfaz sea simple para adultos mayores, y es una metodología liviana, adecuada para un proyecto acotado y de una sola persona.

5.2 Fase 1 - Pre Game

5.2. 1 Análisis de Requerimientos

Tabla : Requerimientos funcionales.

Requerimiento	Descripción
Iniciar sesión	El usuario (fisioterapeuta, personal de cuidado o administrador) podrá ingresar al sistema luego de proporcionar su correo electrónico y contraseña, con acceso según su rol.
Registrar residente	El sistema deberá permitir el registro de nuevos residentes, solicitando sus datos personales, la articulación afectada, su nivel de autonomía y los datos de un familiar o representante.
Modificar residente	Se podrá editar la información previamente guardada de un residente, en caso de algún error en el registro o de un cambio en su estado.
Dar de baja residente	El sistema podrá dar de baja a un residente que ya no se encuentra en la casa de reposo, conservando su historial según la política de conservación de datos.
Listar residentes	El sistema será capaz de visualizar la información de los residentes en seguimiento activo, con filtros por articulación afectada y nivel de alerta.
Crear rutina de ejercicios	El sistema deberá permitir al fisioterapeuta crear rutinas con tipo de articulación, nivel de dificultad y video-guía.
Asignar rutina	El sistema permitirá asignar una rutina de ejercicios existente a un residente específico.
Ajustar rutina	Se podrá modificar una rutina ya asignada, según la evolución y el nivel de autonomía del residente.

Reproducir video-guía	El sistema mostrará el video correspondiente a cada ejercicio de la rutina asignada, para que el personal de cuidado y el residente puedan seguirlo.
Registrar sesión realizada	El sistema permitirá al personal de cuidado registrar que la rutina fue realizada, con la fecha y las observaciones del caso.
Registrar dolor previo	El sistema permitirá registrar el nivel de dolor del residente antes de iniciar la sesión de ejercicios, mediante una escala numérica o de caritas.
Registrar dolor posterior	El sistema permitirá registrar el nivel de dolor del residente al finalizar la sesión de ejercicios.
Visualizar evolución del dolor	El sistema mostrará al fisioterapeuta un gráfico con la evolución del dolor del residente a lo largo del tiempo.
Generar alerta automática	El sistema generará una alerta automática cuando el dolor registrado supere el umbral definido por el fisioterapeuta para el residente.
Notificar al fisioterapeuta	El sistema notificará al fisioterapeuta responsable cuando se genere una alerta de dolor anormal.
Enviar recordatorio diario	El sistema enviará un recordatorio diario al personal de cuidado para que el residente realice su rutina de ejercicios.
Agendar sesión de control	El sistema permitirá agendar una sesión de control presencial entre el residente y el fisioterapeuta.

Tabla : Requerimientos no funcionales.

Requerimiento	Descripción
Facilidad de uso	La interfaz debe contar con texto de tamaño mínimo 16px, botones grandes y un máximo de tres pasos por tarea, pensados para el personal de cuidado y para residentes adultos mayores.
Rendimiento	Las video-guías deben cargar en un máximo de 3 segundos con una conexión a internet estándar y podrán reproducirse sin conexión una vez descargadas.
Confiabilidad	El sistema deberá respaldar la información clínica de los residentes cada 12 horas, para prevenir la pérdida de datos ante cualquier falla.
Disponibilidad	El sistema deberá mantenerse disponible para su uso al menos el 95% del tiempo durante cada mes.
Seguridad	Los datos clínicos deberán almacenarse cifrados y ser accesibles únicamente mediante autenticación válida, de modo que solo el fisioterapeuta y el personal autorizado vean el historial de cada residente.
Portabilidad	El software deberá funcionar correctamente tanto en dispositivos Android e iOS como en navegadores web.
Escalabilidad	El sistema deberá soportar el crecimiento en el número de residentes registrados sin que esto afecte su rendimiento.

Legales	El registro de los datos del residente requerirá su consentimiento informado, o el de su representante, y se manejará conforme a la normativa de protección de datos personales vigente.

5.2.2 Historias de Usuario

ID	PRIOR	RIESG	USUARIO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	ESTIM
1	Muy Alta	Alto	Paciente	REGISTRO DE PACIENTES	El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes para acceder al sistema de acompañamiento fisioterapéutico.	2
2	Muy Alta	Alto	Usuario	INICIO DE SESIÓN	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.	2
3	Muy Alta	Alto	Usuario	RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA	El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante un mecanismo de recuperación.	1
4	Muy Alta	Alto	Paciente	CREACIÓN DE PERFIL	El sistema debe permitir crear y editar el perfil del paciente dentro de la plataforma.	2
5	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	REGISTRO DE ANTECEDENTES	El sistema debe permitir registrar los antecedentes relevantes del paciente para su seguimiento fisioterapéutico.	3
6	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	EVALUACIÓN FISIOTERAPÉUTICA	El sistema debe permitir registrar la evaluación inicial del paciente con artritis.	3
7	Muy Alta	Alto	Paciente	REGISTRO DEL DOLOR	El sistema debe permitir al paciente registrar su nivel de dolor durante el seguimiento.	2

8	Alta	Medio	Fisioterapeuta	REGISTRO DE MOVILIDAD	El sistema debe permitir registrar el nivel de movilidad del paciente para evaluar su evolución.	3
9	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	PLAN FISIOTERAPÉUTICO	El sistema debe permitir crear un plan fisioterapéutico personalizado para cada paciente.	5
10	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	REGISTRO DE EJERCICIOS	El sistema debe permitir registrar ejercicios fisioterapéuticos con sus respectivas indicaciones.	3
11	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	ASIGNACIÓN DE EJERCICIOS	El sistema debe permitir asignar ejercicios personalizados a cada paciente según su plan.	3
12	Muy Alta	Medio	Paciente	CONSULTA DE EJERCICIOS	El sistema debe permitir al paciente consultar los ejercicios asignados por el fisioterapeuta.	2
13	Alta	Medio	Paciente	INSTRUCCIONES DE EJERCICIOS	El sistema debe mostrar instrucciones, repeticiones y recomendaciones para realizar cada ejercicio.	3
14	Muy Alta	Alto	Paciente	REGISTRO DE EJERCICIOS REALIZADOS	El sistema debe permitir al paciente registrar los ejercicios que ha realizado.	2
15	Alta	Medio	Paciente	REGISTRO DE SÍNTOMAS	El sistema debe permitir registrar síntomas o molestias presentadas durante el tratamiento.	3
16	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	EGUIMIENTO DEL PROGRESO	El sistema debe permitir al fisioterapeuta consultar el progreso de cada paciente.	5

17	Alta	Medio	Paciente	GRÁFICAS DE EVOLUCIÓN	El sistema debe mostrar gráficas que permitan visualizar la evolución del paciente.	3
18	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	HISTORIAL FISIOTERAPÉUTICO	El sistema debe almacenar y permitir consultar el historial de evaluaciones y seguimiento del paciente.	5
19	Alta	Medio	Fisioterapeuta	PROGRAMACIÓN DE SESIONES	El sistema debe permitir programar las sesiones de fisioterapia de los pacientes.	3
20	Alta	Medio	Pacient	CONSULTA DE AGENDA	El sistema debe permitir al paciente consultar sus sesiones fisioterapéuticas programadas.	2
21	Alta	Medio	Paciente	RECORDATORIOS	El sistema debe permitir enviar recordatorios sobre ejercicios y sesiones programadas.	3
22	Alta	Medio	Paciente	NOTIFICACIONES	El sistema debe permitir recibir notificaciones relacionadas con el tratamiento fisioterapéutico.	2
23	Media	Medio	Paciente	COMUNICACIÓN CON FISIOTERAPEUTA	El sistema debe permitir al paciente comunicarse con el fisioterapeuta para realizar consultas sobre su tratamiento.	5
24	Muy Alta	Alto	Fisioterapeuta	REPORTE DE EVOLUCIÓN	El sistema debe permitir generar reportes sobre la evolución y cumplimiento del tratamiento del paciente.	5
25	Muy Alta	Alto	Administrador	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS	El sistema debe permitir al administrador gestionar pacientes, fisioterapeutas y usuarios registrados.	5